Thang Long University

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Giảng viên : Vũ Duy Khương

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2026

3.1. Mục đích
3.2. Phạm vi phần mềm
3.3. Các nguồn lực
3.4. Định lượng dự án phần mềm
3.5. Các kỹ thuật phân rã phần mềm
3.6 Các mô hình định lượng dựa trên kinh nghiệm

VÌ SAO PHẢI LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN?

- Phần mềm phức tạp
- Nhiều rủi ro
- Nguồn lực hạn chế

MỤC ĐÍCH LẬP KẾ HOẠCH

- Xác định công việc cần làm
- Dự báo thời gian & chi phí
- Phân bổ nguồn lực

KẾ HOẠCH DỰ ÁN GỒM GÌ?

- Phạm vi
- Ước lượng
- Lịch trình
- Rủi ro

Thảo luận nhanh (10’)

- Điều gì xảy ra nếu dự án không có kế hoạch?

PHẠM VI PHẦN MỀM LÀ GÌ?

- Những gì hệ thống sẽ làm
- Những gì hệ thống không làm

XÁC ĐỊNH PHẠM VI

- Mục tiêu
- Chức năng chính
- Ràng buộc

- Vision
- SRS mức cao

Thực hành 1 (15’)

- Xác định phạm vi cho “Ứng dụng quản lý sinh viên”

Bài tập 1 – Viết phạm vi phần mềm

Viết mô tả phạm vi cho hệ thống: "Ứng dụng quản lý kho có quét barcode"

Yêu cầu:

- Xác định chức năng chính
- Ràng buộc
- Người dùng

PHÂN LOẠI NGUỒN LỰC

- Nhân lực
- Phần cứng
- Phần mềm
- Thời gian

NHÂN LỰC DỰ ÁN

- PM
- Developer
- Tester

VẤN ĐỀ VỀ NGUỒN LỰC

- Thiếu người
- Thiếu kỹ năng
- Phân bổ sai

Thảo luận (10’)

- Nhân lực hay công nghệ quan trọng hơn?

Bài tập 2 – Phân loại nguồn lực

Dự án có:

- 4 lập trình viên
- 1 tester
- 1 server
- 2 bộ máy tính

Phân loại theo Pressman.

ĐỊNH LƯỢNG LÀ GÌ?

- Ước lượng kích thước
- Ước lượng công sức
- Ước lượng chi phí

ĐỊNH LƯỢNG DỰA TRÊN GÌ?

- Kinh nghiệm
- Dữ liệu lịch sử
- Mô hình toán học

- LOC
- Function Point
- Person-month

Thực hành 2 (15’)

- Ước lượng sơ bộ dự án nhỏ

Bài tập 3 – Ước lượng theo LOC

Dự án dự kiến:

- 20,000 LOC
- Năng suất: 800 LOC / person-month

Yêu cầu:

- Tính effort
- Nếu team 5 người → thời gian bao lâu?

Bài tập 4 – Ước lượng theo Function Point

Dự án có:

- 30 External Inputs
- 20 External Outputs
- 10 External Files

Tổng UFP = 200
Giả sử 1 FP ≈ 50 LOC

Yêu cầu:

- Ước lượng LOC
- Tính effort nếu năng suất 1000 LOC/PM

PHÂN RÃ LÀ GÌ?

- Chia nhỏ dự án
- Dễ ước lượng
- Dễ quản lý

PHÂN RÃ THEO CHỨC NĂNG

- Module
- Feature

PHÂN RÃ THEO CÔNG VIỆC

- Phân tích
- Thiết kế
- Lập trình
- Kiểm thử

- Công cụ phân rã phổ biến

Thực hành 3 (20’)

- Lập WBS mức cao cho dự án phần mềm

Bài tập 5 – Xây dựng WBS

Phân rã dự án: “Website bán hàng online”

VÌ SAO CẦN MÔ HÌNH ƯỚC LƯỢNG?

- Giảm phụ thuộc cảm tính
- Có cơ sở khoa học

MÔ HÌNH KINH NGHIỆM

- Dựa dữ liệu quá khứ
- Dựa đặc trưng dự án

COCOMO (giới thiệu)

- Size
- Effort
- Schedule

- Nhanh
- Phụ thuộc dữ liệu đầu vào

Thực hành 4 (15’)

- Ước lượng effort bằng mô hình đơn giản

Bài tập 6 – COCOMO cơ bản

Dự án Organic mode:
KLOC = 32

Công thức Basic COCOMO:

$$Effort = a \times \left(KLOC\right)^{b}$$

Với:
a = 2.4
b = 1.05

Bài tập 7 – So sánh ước lượng trực giác vs mô hình

PM ước lượng:

- 6 tháng

COCOMO:

- 10 tháng

Hỏi:

- Nên tin cái nào?
- Cách xử lý?

LÝ THUYẾT

Câu 1: Mục đích của lập kế hoạch dự án

Trình bày mục đích của lập kế hoạch dự án phần mềm. Vì sao Pressman cho rằng kế hoạch là “nền tảng của thành công”?

Câu 2: Phạm vi phần mềm cần mô tả những gì? Nếu phạm vi không rõ ràng sẽ dẫn đến hậu quả gì?

Bài tập nhóm – Lập kế hoạch hoàn chỉnh

Dự án: Ứng dụng quản lý nhân sự nội bộ

- Yêu cầu nhóm:
- Viết phạm vi
- Xác định nguồn lực
- Ước lượng effort
- Xây WBS
- Đề xuất mô hình ước lượng
- Bổ sung các mốc Milestone (giống template đính kèm vào)
- Xác định đường Gant Chart

Câu 1:

Theo Pressman, mục đích lập kế hoạch:

- Xác định phạm vi rõ ràng
- Ước lượng chi phí & thời gian
- Phân bổ nguồn lực
- Nhận diện rủi ro
- Làm cơ sở kiểm soát dự án

==> Điểm nhấn Pressman: A project plan provides a roadmap for the team.

Nếu không có kế hoạch:

- Không kiểm soát tiến độ
- Không kiểm soát chi phí
- Không đánh giá được sai lệch

Câu 2:

Phạm vi gồm:

- Chức năng (Functions)
- Hiệu năng (Performance)
- Ràng buộc (Constraints)
- Giao diện (Interfaces)

Nếu phạm vi không rõ:

- Scope creep
- Ước lượng sai
- Mâu thuẫn khách hàng

==> Pressman:

- The scope must be bounded and clearly understood.

Bài 1:

Chức năng:

- Nhập/xuất kho
- Quét barcode
- Báo cáo tồn kho

Ràng buộc:

- Phải tích hợp với ERP
- Chạy trên Android

Người dùng:

- Thủ kho
- Quản lý kho

Bài 2: Theo Pressman:

1. Human Resources
   - 4 Dev
   - 1 Tester
2. Reusable Software Resources
   - Framework, thư viện
3. Environmental Resources
   - Server
   - Máy tính

==> Nhấn mạnh: Nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất.

Bài 3:

Effort:

$$Effort = \frac{20{,}000}{800} = 25 \text{ person–month}$$

Thời gian:

$$Duration = \frac{25}{5} = 5 \text{ tháng}$$

==> Cảnh báo Pressman:

- LOC chỉ ước lượng tương đối
- Phụ thuộc ngôn ngữ

Bài 4:

LOC = 200 × 50 = 10,000 LOC

Effort = 10,000 / 1000 = 10 person-month

==> FP tốt hơn LOC vì:

- Không phụ thuộc ngôn ngữ
- Dùng được từ giai đoạn sớm

Bài 5:

1. Phân tích yêu cầu
2. Thiết kế
3. Lập trình
   - Module sản phẩm
   - Module giỏ hàng
   - Module thanh toán
4. Kiểm thử
5. Triển khai

==> Pressman: Decomposition reduces uncertainty.

Bài 6:

$$Effort = 2.4 \times 32^{1.05}$$

- $32^{1.05} \approx 35$
- $Effort \approx 2.4 \times 35 \approx 84$ person-month

==> Nhận xét:

- Effort cao hơn tính đơn giản
- COCOMO phản ánh độ phức tạp

Bài 7:

Không nên tin một nguồn duy nhất.

Giải pháp:

- Dùng nhiều phương pháp
- So sánh kết quả
- Điều chỉnh theo kinh nghiệm tổ chức

==> Pressman: Estimation should be iterative.

Thang Long University



THANK YOU